

Proyecto B — Registro de Convivencia y Remisión a Orientación

Flujo del proyecto y arquitectura implementada

Institución Educativa Distrital La Victoria — Diplomado TSI 4.0 — Universidad de la Costa (CUC)

1. Arquitectura general

El proyecto está compuesto por tres piezas que se comunican entre sí de forma unidireccional: el frontend nunca habla directo con la base de datos, todo pasa por el backend, que es quien decide qué puede ver o hacer cada usuario.

```
database/    -> Scripts SQL (que datos existen y como se relacionan) server/
-> Backend Node.js/Express (reglas de negocio y permisos) src/           ->
Frontend React (lo que ve cada usuario segun su rol)
```

2. Base de datos

Se ejecutan dos scripts, en este orden:

- database/script.sql — el script común de todo el salón: usuario, rol, curso, vigencia, usuario_curso_vigencia. Aquí viven todos los estudiantes, docentes y el coordinador.
- database/02_proyecto_b_convivencia.sql — las entidades propias del Caso B, montadas sobre el esquema anterior.

2.1 Entidades propias del Proyecto B

Tabla	Qué representa
caso_convivencia	El hecho reportado: quién, cuándo, dónde, tipo I/II/III, estado del caso
actuacion	El seguimiento: actuaciones y compromisos ligados a un caso
evidencia	Metadatos de archivos adjuntos (el archivo real vive en disco, no en la BD)
remision	El PDF numerado generado hacia Orientación Escolar
auditoria	Registro de quién hizo qué y cuándo
acudiente_estudiante	Vínculo entre un acudiente y sus estudiantes a cargo

También se agregó el rol Administrador (ausente en el script común compartido por el salón, aunque sí estaba contemplado en el Documento de Análisis) y el rol Acudiente, ambos indispensables para el alcance de este proyecto.

3. Backend — cómo decide quién puede ver qué

No hay JWT ni sesiones complejas: es un prototipo académico. El frontend guarda el usuario que inició sesión y en cada petición envía su id en el encabezado x-user-id. El backend:

- Busca ese usuario y su rol en la base de datos (middleware/auth.js).
- Aplica reglas de acceso según el rol, sobre todo al consultar un caso (casos.routes.js, función nivelAccesoCaso).
- Registra en la tabla auditoria cada acción sensible: creación, consulta sensible, cambio de estado, descarga, generación de PDF.

3.1 Niveles de acceso a un caso, según el rol

Rol	Nivel de acceso al caso
Coordinador / Administrador	Completo: todo (actuaciones, evidencias, puede cambiar el estado)
Docente	Completo solo si él reportó el caso; si no, la API responde 403
Acudiente	Familiar: solo si está vinculado al estudiante; sin evidencias ni notas internas
Estudiante	Propio: solo de sí mismo; ve únicamente clasificación y estado general

3.2 Rutas principales de la API

Endpoint	Función
POST /api/auth/login	Valida usuario/contraseña
POST /api/casos	Registrar el hecho (Docente / Coordinador / Administrador)
GET /api/casos	Listado institucional, filtrado según el rol
GET /api/casos/estudiante/:id	Expediente completo de un estudiante (usado por Acudiente y Estudiante, con nivel recortado)
GET /api/casos/:id	Detalle de un caso puntual
PUT /api/casos/:id	Cambiar estado: Abierto -> En seguimiento -> Remitido -> Cerrado
POST /api/casos/:id/actuaciones	Agregar seguimiento (actuación o compromiso)
POST /api/casos/:id/evidencias	Subir archivo (se guarda fuera del directorio público, con nombre aleatorio)
POST /api/casos/:id/remision	Genera el PDF numerado (requiere confirmar: true, "activación expresa")
GET /api/auditoria	Solo accesible para el Administrador

4. Frontend — qué ve cada quien

App.jsx es el orquestador: después del login, decide qué componente mostrar según `sesion.rol`.

- Docente / Coordinador / Administrador -> PanelStaff: formulario para registrar un caso (CasoForm) + tabla de casos (CasoTable) + al hacer clic en una fila, el expediente completo (CasoDetalle: actuaciones, evidencias, botón de remisión).
- Acudiente -> ExpedienteFamiliar: selecciona uno de sus acudidos y ve sus casos en versión recortada.
- Estudiante -> MiExpediente: solo ve sus propios casos, solo estado general.
- Administrador, además, tiene la pestaña AuditoriaTable.

`src/api.js` centraliza todas las llamadas HTTP y es quien inyecta automáticamente el encabezado `x-user-id` en cada petición hacia el backend.

5. Flujo completo de un caso (ejemplo paso a paso)

- 1. El Docente entra, llena CasoForm (elige curso -> vigencia -> estudiante, describe el hecho) y el frontend envía POST /api/casos. El caso se crea con estado Abierto y queda auditado.
- 2. El Coordinador entra, lo ve en CasoTable, hace clic y abre CasoDetalle. Agrega una actuación: el backend cambia automáticamente el estado a En seguimiento.
- 3. Si amerita, el Coordinador presiona "Generar remisión" y confirma. El backend arma el PDF con pdfkit, lo numera (por ejemplo REM-2026-0001), lo guarda en `server/uploads/remisiones/` (fuera de lo público) y marca el caso como Remitido.
- 4. El Acudiente vinculado ve el caso en su vista familiar, sin evidencias y sin la remisión.
- 5. El Estudiante solo ve "Tipo I — En seguimiento", nada más.
- 6. El Administrador puede revisar en Auditoría todo ese historial: quién creó, quién consultó, quién generó el PDF.

6. Usuarios de prueba

Todos con contraseña Temporal2026* (la que trae el script común):

Rol	Usuario(s)
Administrador	admin
Coordinador	coordinador
Docente	docente1, docente2
Acudiente	acud001 (a cargo de est001 y est002), acud002, acud003
Estudiante	est001, est016, est031

7. Qué falta / limitaciones a mencionar en la sustentación

- Autenticación simplificada (sin hash de contraseñas ni JWT): decisión consciente para esta entrega, contemplada en el propio Documento de Análisis.
- No hay pruebas automatizadas todavía; las pruebas de permisos y flujo se hicieron manualmente vía la API (curl) durante el desarrollo.
- La integración real con los Proyectos A (Excusas) y C (Administración de usuarios) queda pendiente para una fase posterior, tal como lo indica la conclusión del Documento de Análisis.

8. Cómo levantar el proyecto

8.1 Base de datos (con XAMPP corriendo)

```
"/c/xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root < database/script.sql  
"/c/xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root < database/02_proyecto_b_convivencia.sql
```

8.2 Backend

```
cd server npm install npm run dev # queda en http://localhost:4000
```

8.3 Frontend

```
npm install npm run dev # abrir http://localhost:5173
```

Correcciones:

Implementar botón de Eliminar en perfil de admin, No permitir registrar caso o avances si no tienen fecha de registro o si falta algún dato.

Exportar en .csv y contar con idRol